



Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Clonación de Sitio y Análisis de Exposición

Análisis Técnico con HTTrack

Objetivo: <https://latinoamericacomparte.com>

Estudiante: **Juan Diego Velasco Quintero**

Asignatura: Seguridad Informática / Ciberseguridad

Fecha: Tunja, 20 de mayo de 2026

Herramienta: HTTrack Website Copier 3.49-6

Entorno: Kali Linux

Documento generado para fines académicos — entorno controlado y autorizado.

Cumplimiento de la Ley 1273 de 2009 (Colombia).

Índice

1. Objetivo	2
2. Herramientas utilizadas	2
3. Procedimiento	2
3.1. Verificación de HTTrack	2
3.2. Clonado del sitio	2
3.3. Resultado del clonado	3
3.4. Levantamiento del servidor local	4
4. Análisis de exposición técnica (Fase White Hat)	4
4.1. Búsqueda de referencias a APIs	4
4.2. Búsqueda de llamadas HTTP (<code>fetch</code>)	5
4.3. Búsqueda de tokens	6
4.4. Búsqueda de claves (<code>key</code>)	6
4.5. Búsqueda de URLs HTTP	6
5. Resumen de hallazgos	7
6. Buenas prácticas (perspectiva Blue Team)	8
7. Conclusiones	9

1. Objetivo

Clonar el sitio web <https://latinoamericacomparte.com> utilizando **HTTrack Website Copier** desde un entorno Kali Linux, levantar una réplica local y realizar un análisis de exposición técnica (fase *White Hat*) para identificar posibles referencias a APIs, tokens, claves y llamadas HTTP externas embebidas en el código fuente del sitio.

2. Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión / Detalle
HTTrack Website Copier	3.49-6
Python http.server	Python 3 (stdlib)
grep	GNU grep (Kali Linux)
Sistema operativo	Kali Linux

3. Procedimiento

3.1. Verificación de HTTrack

Antes de ejecutar el clonado se verificó que HTTrack estuviera instalado en el sistema:

```
httrack --version
```

3.2. Clonado del sitio

Se ejecutó el siguiente comando para crear un espejo completo del sitio objetivo en la carpeta `$HOME/ProyectoColobiaComparte`:

```
httrack "https://latinoamericacomparte.com/" \  
-O "$HOME/ProyectoColobiaComparte" \  
"*.netlify.app/*" \  
"*.css" "*.js" "*.png" "*.jpg" "*.jpeg" "*.gif" \  
-v
```

Parámetro	Función
URL	URL objetivo a clonar
-O \$HOME/...	Carpeta destino del espejo
.netlify.app/	Incluye recursos del dominio netlify asociado
*.css / *.js	Incluye hojas de estilo y scripts
*.png/jpg/jpeg/gif	Incluye imágenes
-v	Modo verbose (detalle del proceso)

3.3. Resultado del clonado

El proceso finalizó correctamente. A continuación se resume el reporte generado por HTTrack. La Figura 1 muestra la salida completa del comando en la terminal:

```
(kali@kali)-[~]
$ httrack "https://latinoamericacomparte.com/" -O "$HOME/ProyectoColobiaComparte" \
  "**.netlify.app/*" \
  "**.css" "**.js" "**.png" "**.jpg" "**.jpeg" "**.gif" \
  -v
There is an index.html and a hts-cache folder in the directory /home/kali/ProyectoColobiaComparte/
A site may have been mirrored here, that could mean that you want to update it
Be sure parameters are ok

Press <Y><Enter> to confirm, <N><Enter> to abort
y
HTTrack3.49-6 launched on Wed, 20 May 2026 16:12:03 at https://latinoamericacomparte.com/ *.netlify.app/
* *.css *.js *.png *.jpg *.jpeg *.gif
(httrack https://latinoamericacomparte.com/ -O /home/kali/ProyectoColobiaComparte *.netlify.app/* *.css
*.js *.png *.jpg *.jpeg *.gif -v )

Information, Warnings and Errors reported for this mirror:
note: the hts-log.txt file, and hts-cache folder, may contain sensitive information,
such as username/password authentication for websites mirrored in this project
do not share these files/folders if you want these information to remain private

Mirror launched on Wed, 20 May 2026 16:12:03 by HTTrack Website Copier/3.49-6 [XR&CO'2014]
mirroring https://latinoamericacomparte.com/ *.netlify.app/* *.css *.js *.png *.jpg *.jpeg *.gif w
ith the wizard help..
16:12:29https://lError: r"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/LatinoamÃer
ica Co N.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
16:12:41https://lError: e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/EQUIPO DE TRABAJO
/ANGIE CASTAÃEDA.jpg (from https://latinoamericacomparte.com/)
16:13:17https://lError: e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/LILIANA
NIÃO.jpg (from https://latinoamericacomparte.com/)
* https://latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/WhatsApp Image 2025-08-09 at 10.09.24 AM (5).jpeg (198286 b
16:13:28https://lError: e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/LatinoamÃer
ica Co B.png (from https://latinoamericacomparte.com/)
16:13:29https://lError: e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/quienes.html (from ht
tps://latinoamericacomparte.com/)
16:13:29https://lError: e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/paises.html (from htt
ps://latinoamericacomparte.com/)
16:13:29https://lError: e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/impacto.html (from ht
tps://latinoamericacomparte.com/)
16:13:29https://lError: e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/noticias.html (from h
tps://latinoamericacomparte.com/)
16:13:29https://lError: e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/apoyar.html (from htt
ps://latinoamericacomparte.com/)

HTTrack Website Copier/3.49-6 mirror complete in 1 minutes 26 seconds : 76 links scanned, 66 files writte
n (38853718 bytes overall), no files updated [21155 bytes received at 245 bytes/sec], 1.4 requests per co
nnection
(9 errors, 0 warnings, 0 messages)
Done.
Thanks for using HTTrack!
```

Figura 1: Ejecución de HTTrack sobre latinoamericacomparte.com — salida verbose completa.

- **Duración:** 1 minuto 26 segundos
- **Links escaneados:** 76
- **Archivos escritos:** 66 (38 853 718 bytes en total)
- **Velocidad promedio:** 245 bytes/seg — 1,4 solicitudes por conexión
- **Errores 404:** 9 (recursos no encontrados en el servidor)

■ Advertencias / mensajes: 0

Entre los errores 404 reportados se encontraron:

Listing 1: Muestra de errores 404 reportados por HTTrack

```
e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/quienes.html
e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/paises.html
e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/impacto.html
e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/noticias.html
e"Not Found" (404) at link https://latinoamericacomparte.com/apoyar.html
```

Estas rutas se referenciaban dentro del HTML del sitio pero no existen como páginas independientes en el servidor, lo que indica una navegación basada en *single-page* o anclas de sección.

3.4. Levantamiento del servidor local

Una vez descargado el espejo, se levantó un servidor HTTP local para visualizar el clon de forma fiel:

```
cd ~/ProyectoColobiaComparte
python3 -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1
```

El servidor respondió en `http://127.0.0.1:8080`, sirviendo correctamente los archivos HTML, CSS, JS e imágenes del espejo. Los logs confirmaron respuestas 200 OK para todos los recursos principales del sitio.

4. Análisis de exposición técnica (Fase White Hat)

Se ejecutaron búsquedas recursivas con `grep` sobre el directorio del espejo para identificar posibles exposiciones técnicas en el código fuente del frontend.

4.1. Búsqueda de referencias a APIs

```
grep -r "api" .
```

Hallazgos:

- Referencias a `fonts.googleapis.com` (Google Fonts) en los archivos `index.html` e `index-2.html`.
- Referencia al endpoint de formulario de contacto: `https://api.web3forms.com/submit` — servicio de terceros para el envío del formulario de contacto.

```
(kali@kali)~/ProyectoColobiaComparte
$ python3 -m http.server 8080 --bind 127.0.0.1
Serving HTTP on 127.0.0.1 port 8080 (http://127.0.0.1:8080/) ...
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:18:51] "code 404, message File not found"
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:18:51] "GET / HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /backblue.gif HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /fade.gif HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/index.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animejs/3.2.1/anime.min.js HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/LETICIA%20ZORNOSA.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/LUIS%20FELIPE%20BARRIENTOS.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/MARIA%20ISABEL%20VACA.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/MARISELA%20CUEVAS.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/LILIANA%20NI%20c%83c2%90.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/NINA%20VALDERRAMA.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/PAULA%20CAMPO.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/SANDRA%20GORDILLO.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/MENTORES/TRUDDY%20HARKER.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/WhatsApp%20Image%202025-08-09%20at%2010.09.24%20AM%20(5).jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/Eventos%20y%20conferencias.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/IMG-20241129-WA0006.jpg HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoam%20c%83c2%a9rica%20Co%20B.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Logo%20Blanco.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Colombia%20Co%20N.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Ecuador%20Co%20N.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Latinoam%20c%83c2%a9rica%20Co%20N.html HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/brinks-logo-blue.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Chile%20Co%20N.png HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [20/May/2026 16:19:19] "GET /latinoamericacomparte.com/img/LOGOS/Boehringer_Ingelheim_Logo.png HTTP/1.1" 200 -
```

Figura 2: Servidor HTTP local sirviendo el espejo del sitio — logs con código 200 OK.

Listing 2: Extracto del grep `.api`"

```
./latinoamericacomparte.com/index.html:
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com/" />
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700;800&display=swap"
action="https://api.web3forms.com/submit"
```

```
(kali@kali)~/ProyectoColobiaComparte
$ grep -r ".api" .
./latinoamericacomparte.com/index-2.html: <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com/" />
./latinoamericacomparte.com/index-2.html: href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700;800&display=swap"
./latinoamericacomparte.com/index-2.html: action="https://api.web3forms.com/submit"
./latinoamericacomparte.com/index.html: <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com/" />
./latinoamericacomparte.com/index.html: href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;600;700;800&display=swap"
./latinoamericacomparte.com/index.html: action="https://api.web3forms.com/submit"
grep: ./latinoamericacomparte.com/img/FOTOS/Eventos y conferencias.jpg: binary file matches
grep: ./latinoamericacomparte.com/img/COACHES/DOUGLAS OLAYA.png: binary file matches
```

Figura 3: Resultado de `grep -r ".api" .` sobre el espejo del sitio.

4.2. Búsqueda de llamadas HTTP (fetch)

```
grep -r "fetch" .
```

Hallazgos: Se encontró el uso de `fetch()` en los archivos `index.html` e `index-2.html`:

Listing 3: Extracto del `grep "fetch"`

```
./latinoamericacomparte.com/index-2.html:
  const response = await fetch(contactFormNew.action, {
./latinoamericacomparte.com/index.html:
  const response = await fetch(contactFormNew.action, {
```

La URL destino se obtiene dinámicamente desde el atributo `action` del formulario, lo que es una práctica correcta. No se encontraron endpoints hardcodeados directamente en la llamada `fetch`.

```
(kali㉿kali)-[~/ProyectoColobiaComparte]
$ grep -r "fetch" .
./latinoamericacomparte.com/index-2.html:      const response = await fetch(contactFormNew.action, {
./latinoamericacomparte.com/index.html:      const response = await fetch(contactFormNew.action, {
```

Figura 4: Resultado de `grep -r "fetch"`. — llamadas HTTP dinámicas al formulario.

4.3. Búsqueda de tokens

```
grep -r "token" .
```

Hallazgos: El único resultado relevante provino de la librería `anime.min.js` (CDN de Cloudflare), que contiene el término “token” dentro de su código minificado como parte de la lógica interna de la animación. No se encontraron tokens de autenticación expuestos en el código propio del sitio.

4.4. Búsqueda de claves (key)

```
grep -r "key" .
```

Hallazgos: Al igual que con `token`, los resultados provienen exclusivamente de `anime.min.js` (propiedades internas de la librería como `keyframes`, `keyCode`, etc.). No se hallaron claves API ni secretos expuestos.

4.5. Búsqueda de URLs HTTP

```
grep -r "http" .
```

Hallazgos: Se identificaron múltiples recursos externos referenciados desde el sitio, principalmente:

- Imágenes y logos de empresas aliadas alojados en `latinoamericacomparte.com`.
- Librería de animaciones: `https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animejs/3.2.1/anime.min.js`
- Fuentes tipográficas: `https://fonts.googleapis.com`.

Figura 5: Resultados de `grep -r "token".` y `grep -r "key".` — únicamente código de librería externa.

- Los archivos de caché de HTTrack (`hts-cache/old.txt`) registraron exitosamente la descarga de 66 archivos con código 200 OK, confirmando la disponibilidad de todos los recursos durante la ejecución del espejo.

Figura 6: Resultado de `grep -r "http".` — URLs externas y caché de HTTrack.

7

Patrón buscado	Resultado	Riesgo identificado
api	API de Google Fonts + web3forms	Bajo (servicios públicos)
fetch	Llamada dinámica al formulario	Bajo (sin endpoints hardcodeados)
token	Solo librería anime.js	Nulo (código de tercero)
key	Solo librería anime.js	Nulo (código de tercero)
http	CDN, fuentes, logos	Bajo (recursos externos conocidos)

6. Buenas prácticas (perspectiva Blue Team)

Con base en el análisis realizado, se identifican las siguientes recomendaciones:

- **No exponer secretos en el frontend.** Ninguna clave API ni token de autenticación debe estar hardcodeado en el código JavaScript accesible al cliente:

```
// MAL - nunca hacer esto
const SECRET_KEY = "abc123";

// BIEN - usar variables de entorno en el backend
process.env.API_KEY
```

- **Usar tokens dinámicos.** Nunca utilizar tokens permanentes. Deben generarse por sesión y tener tiempo de expiración.
- **Configurar CORS correctamente.** Permitir únicamente el dominio propio del sitio en las cabeceras Access-Control-Allow-Origin.
- **Implementar Rate Limiting en el backend.** El endpoint del formulario de contacto (`api.web3forms.com`) limita solicitudes desde el lado del servicio, pero los endpoints propios deben protegerse para evitar:
 - Fuerza bruta
 - Scraping masivo
 - Enumeración de usuarios
 - DDoS básicos

Un servidor bien configurado responde con `429 Too Many Requests` ante abuso.

- **Verificar rutas 404 referenciadas.** Las cinco rutas con error 404 (`/quienes.html`, `/países.html`, etc.) deben resolverse ya sea implementando las páginas, usando redirecciones o ajustando la navegación a anclas del documento principal.

7. Conclusiones

El sitio <https://latinoamericacomparte.com> no presenta exposición crítica de información sensible en su código frontend. Los únicos servicios externos detectados son de uso común y públicamente documentados (Google Fonts, web3forms). El análisis confirma que el sitio sigue buenas prácticas básicas de seguridad en frontend: no expone tokens, claves API ni secretos en el código fuente accesible al cliente.

Se recomienda revisar las rutas internas con error 404 y asegurar que el endpoint de formulario cuente con validación y limitación de solicitudes del lado del servidor para fortalecer la postura de seguridad general.

Análisis realizado con fines exclusivamente académicos en
entorno controlado.

Ley 1273 de 2009 — Delitos Informáticos (Colombia).